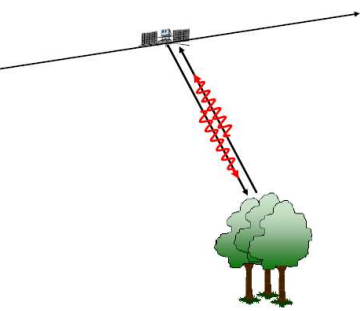




Aplicación de imágenes de radar de apertura sintética

Teledetección en microondas: fundamentos físicos y extracción de información

Clase 2.1: Formación de la imagen - Resolución

Dra. Mercedes Salvia - msalvia@iafe.uba.ar

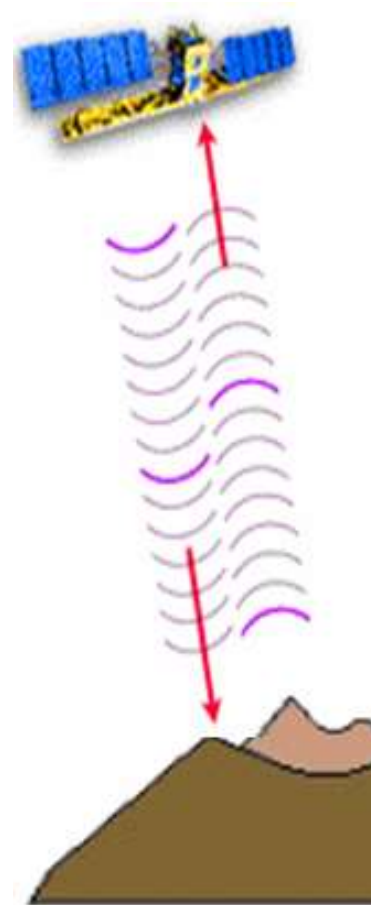
- ¿Cómo es el proceso de medición?
(en términos de la geometría de observación)
- ¿Cómo miden los sistemas de radar
generadores de imagen?
- ¿Qué relación tiene esto con la resolución
espacial?
 - ¿Y con el tamaño del pixel?

Sistema activo: radar

Radar es acrónimo de ***R**Adio **D**etection And **R**anging*

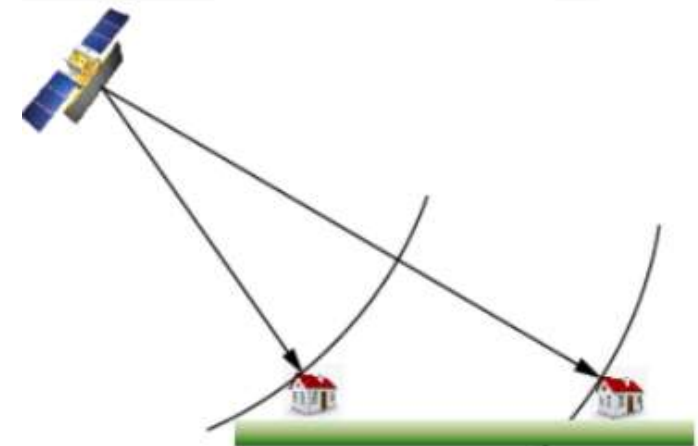
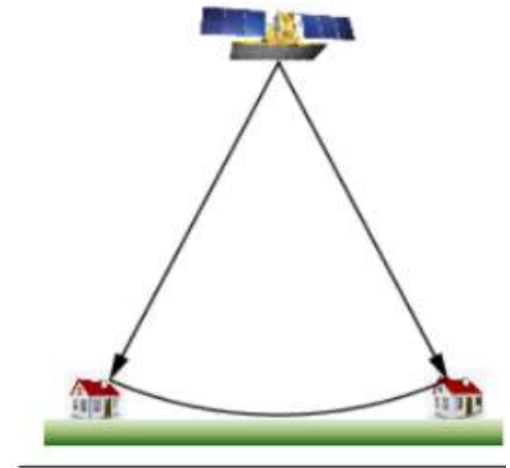
Tiene tres funciones básicas:

- Transmite una señal de microondas hacia la escena
- Recibe la porción de la señal transmitida que vuelve desde la escena (**retrodispersada** por el blanco)
- Observa la **intensidad** (detección) y el **tiempo** de retardo de la señal que vuelve (rango)



Sistema activo: radar

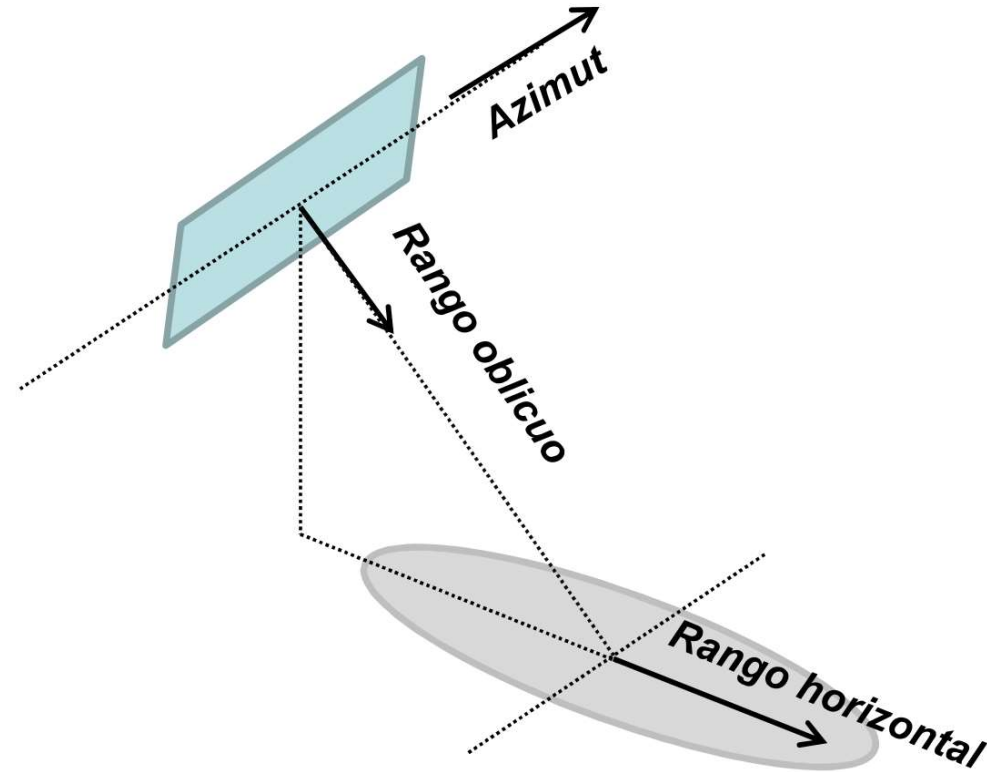
- En lugar de mirar hacia abajo (nadir), el radar toma datos mirando hacia un lado.
- Como el radar mide el tiempo que le toma a la señal para ir desde la antena a la superficie y volver a la antena, se requiere una perspectiva angular porque **esto produce un retardo entre aquel pulso que está más cerca de la antena de aquél que está más lejos (rango cercano y rango lejano)**.
- Este pequeño retardo se mide con muy alta precisión, determinando la distancia en rango.



(J.M. Lopez-Sanchez, 2014)

Geometría de mirada oblicua

- ✓ Como se trata de un sistema activo la resolución del sensor tiene dos dimensiones: **rango y acimut**
- ✓ Rango definido por la dirección de transmisión de la señal
- ✓ Acimut definida por la dirección del movimiento del satélite



La combinación de la dos direcciones define el área iluminada por el radar.

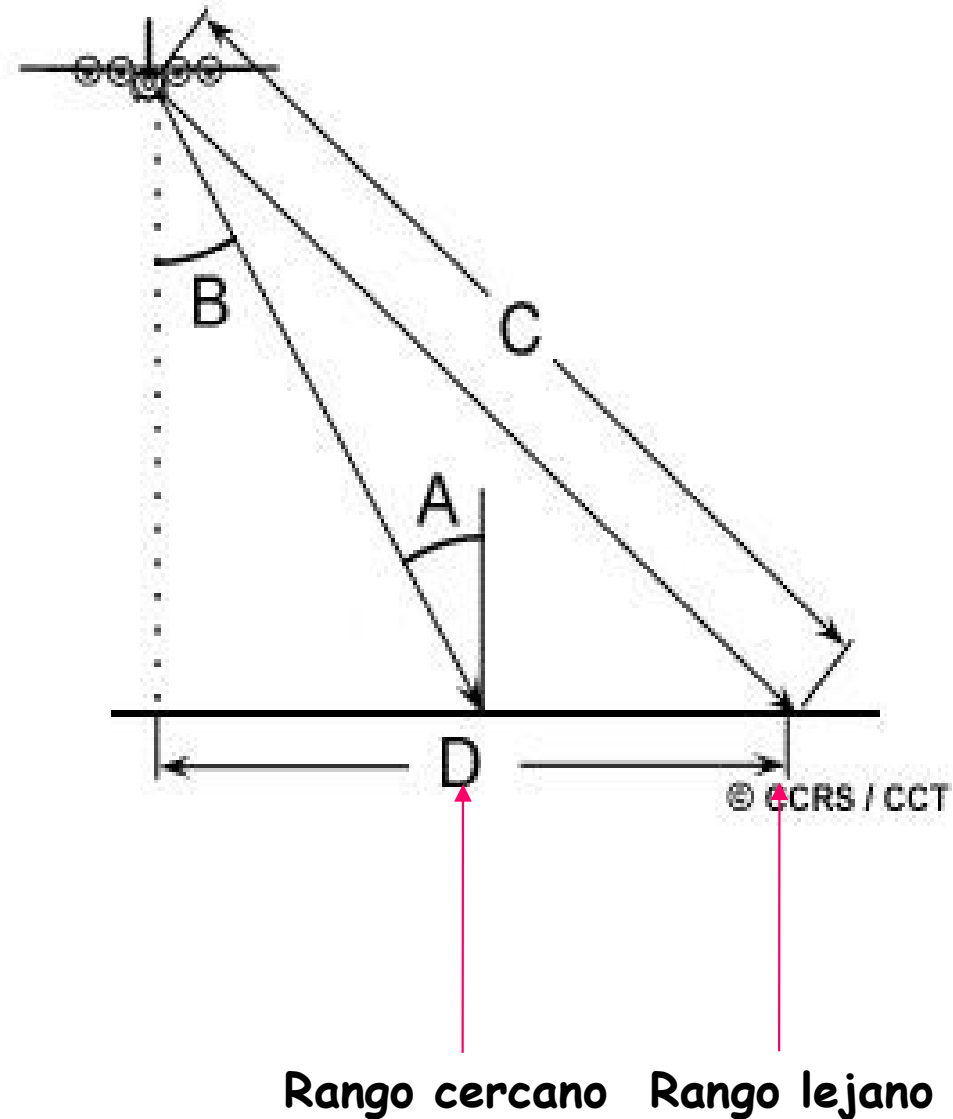
Terminología - geometría de mirada oblicua

El **ángulo de incidencia local** es el ángulo entre el haz del radar y la perpendicular a la superficie **(A)**. Este aumenta de la posición de **rango cercano** a la de **rango lejano**.

➤ El ángulo de mirada (**look angle**) **(B)** es el ángulo bajo el cual el radar "mira" la superficie. Puede ser **empinado** o **rasante**.

➤ En todas las situaciones, el radar mide la distancia oblicua entre la plataforma y el blanco **(C)**, llamada distancia de rango oblicuo (**slant range**).

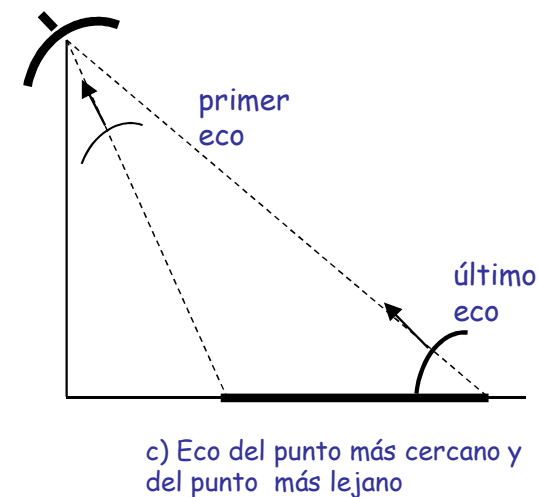
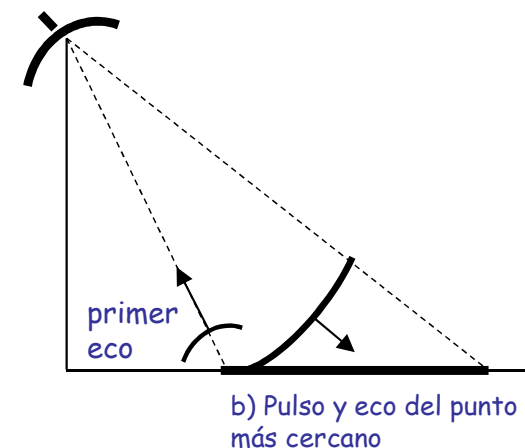
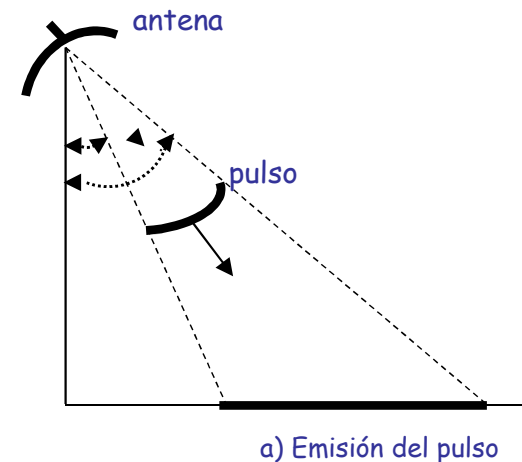
➤ El rango de tierra (**ground range**) **(D)** es la distancia horizontal en el terreno que corresponde a cada punto medido en el rango oblicuo.



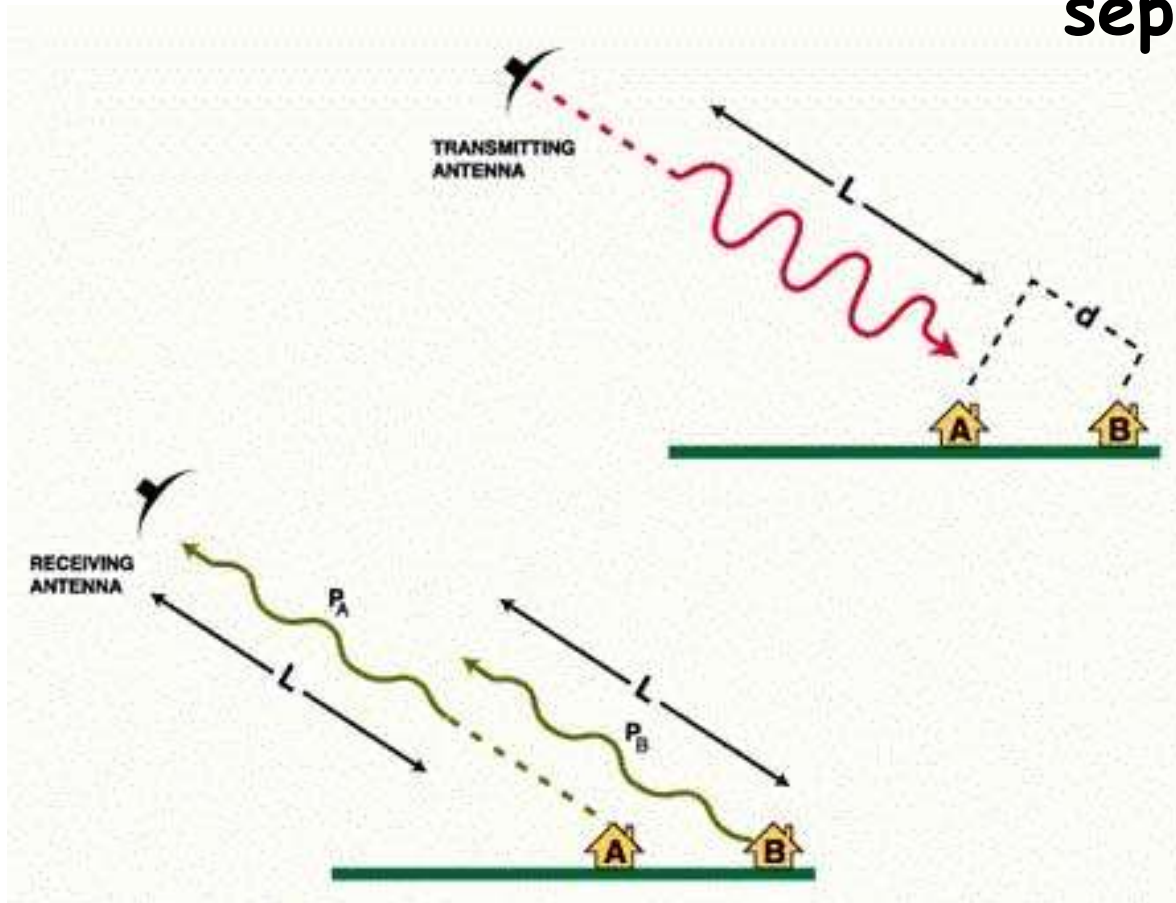
Cómo y qué mide el radar

- La antena emite pulsos a intervalos regulares y detecta la energía retrodispersada o eco producido en cada punto del área observada.
- El eco correspondiente al punto más cercano (ángulo mínimo) es el primero en llegar a la antena y el más lejano (ángulo máximo), el último.
- El radar mide tiempos y asocia el valor de la intensidad del primer pulso al punto más cercano y del último pulso al más lejano.
- La intensidad del eco depende de cómo el objeto refleja las ondas del radar y de la distancia entre la antena y su ubicación.
- A medida que el pulso o el eco se aleja de su origen va perdiendo intensidad. Por ello, **los puntos más cercanos se ven más luminosos que los más lejanos.**

A medida que el sistema avanza en su trayectoria, almacenando y procesando los ecos, se va construyendo una imagen bidimensional.



En qué casos estos dos objetos se van a separar?



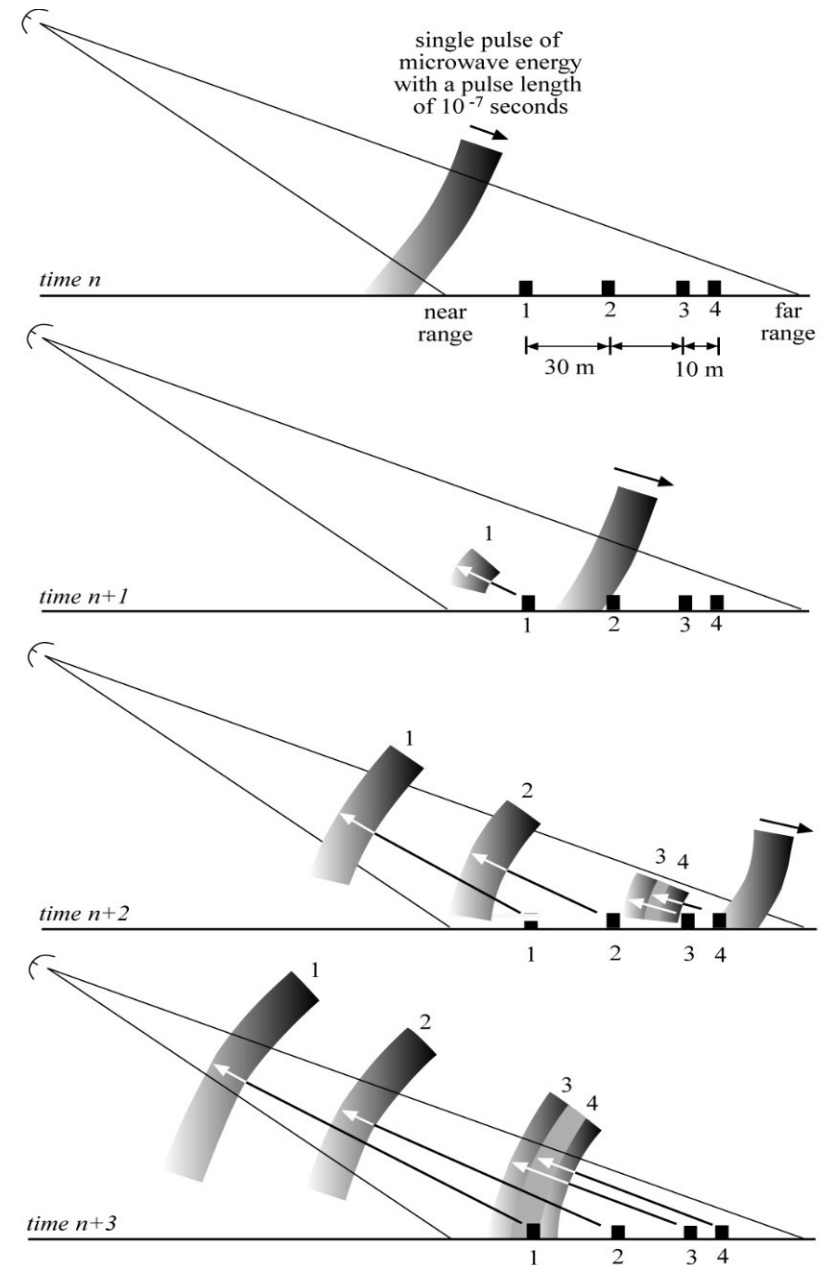
Para poder distinguir los objetos, los ecos se deben recibir separadamente

Resolución en rango oblicuo (dirección en la cual ilumina) (1)

- El radar envía un pulso de duración τ (μsec , 10^{-7} sec) ($c = 3 \times 10^8 \text{ m sec}^{-1}$)
- Para el objeto 1, transcurre un tiempo $t_1 = 2R/c$ antes de que la señal sea dispersada por la superficie y vuelva al radar.
- Sin embargo, el mismo pulso puede iluminar un segundo objeto de la superficie. La señal es entonces recibida en un tiempo $t_2 = 2(R + \delta_r)/c$
- Para poder separar los dos elementos

$$\Delta t = t_2 - t_1 = 2(R + \delta_r)/c - 2R/c > \tau$$

¿Cuánto vale δ_r ?



Para poder distinguir los objetos, los ecos se deben recibir separadamente.

Resolución en rango oblicuo y horizontal (1)

Cuanto vale δ_r ?

$$2(R + \delta_r)/c - 2R/c > \tau$$

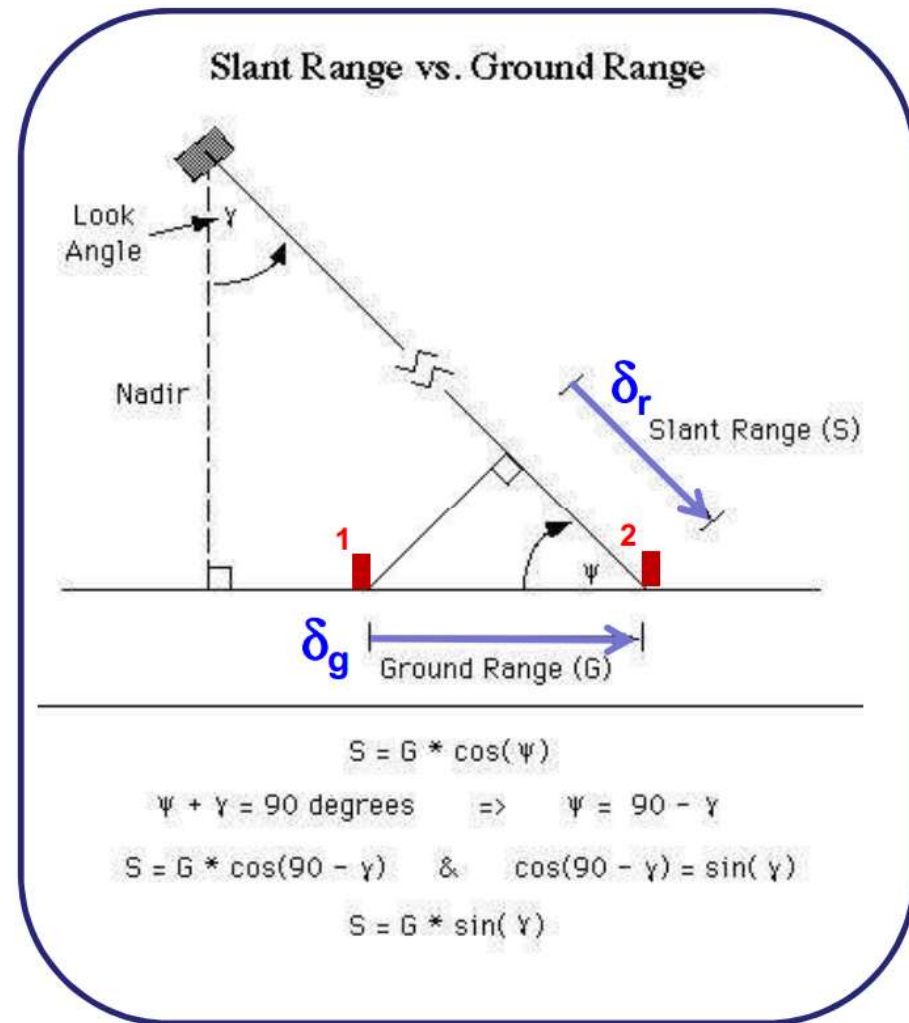
$$2 \delta_r/c > \tau$$

$$\delta_r > c\tau/2$$

Resolución en **rango horizontal** (ground range)

$$\delta_g > c\tau/(2 \sin \theta_i)$$

La resolución en rango NO depende de la distancia en rango, pero sí depende del ángulo de incidencia



Resolución en rango oblicuo y horizontal (2)

- Si el pulso tienen una duración de $\tau \sim 10^{-7}\text{sec}$

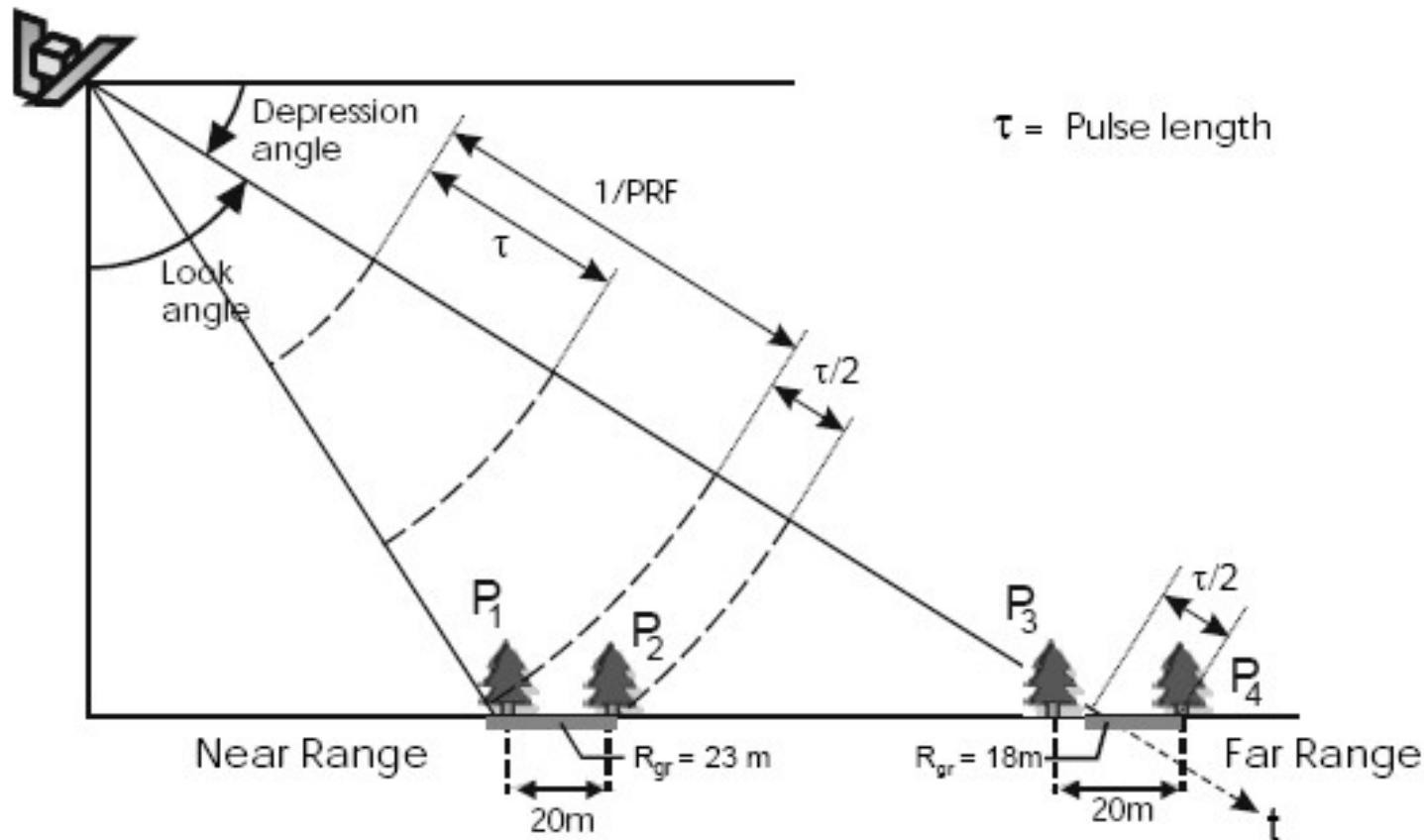
$$\text{Rango oblicuo } \delta_r > c \tau / 2 \Rightarrow \delta_r = 15\text{m}$$

$$\text{Rango horizontal } \delta_g > c \tau / (2 \sin \theta_i)$$

$$\text{si } \theta_i = 23 \text{ deg} \Rightarrow \delta_g \sim 38\text{m}$$

Atención: θ varía de rango cercano a rango lejano

Resolución en rango horizontal (ground range)

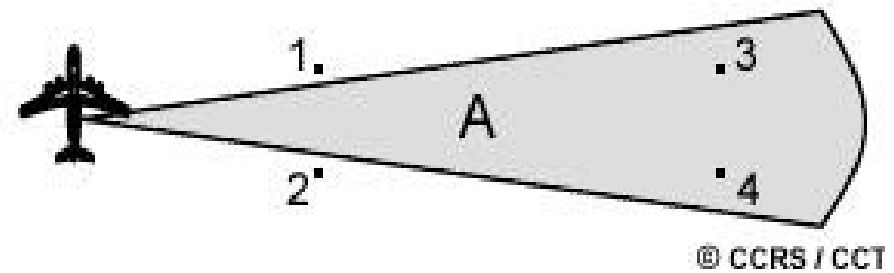


$$\delta_g = \frac{c\tau}{2 \sin(\theta)}$$

- Depende del ancho del pulso y del ángulo de incidencia
- En el **rango lejano** es mejor que en el **rango cercano**.
- P1 y P2 no se pueden separar
- P3 y P4 se pueden separar

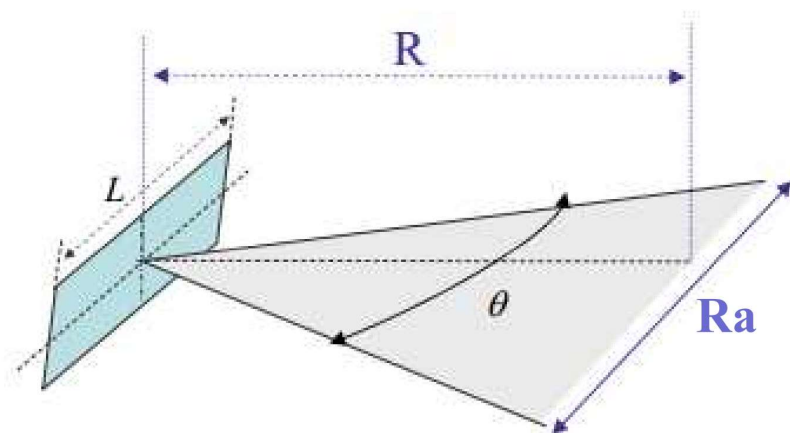
Resolución: en azimut

- La **resolución en azimut** está determinada por el ancho angular del haz y la distancia en rango oblicuo.
- El ancho del haz (**A**) es una medida del ancho del patrón de iluminación.
- A medida que el haz se aleja de la plataforma, la resolución en azimut empeora (el área iluminada es más grande).
- Los blancos **1** y **2** se separan en el rango cercano, pero los blancos **3** y **4** en el rango lejano no se separan.



- ✓ El ancho del haz depende de la longitud de la antena.
- ✓ Una antena más larga producirá un haz más angosto y una mejor resolución.

Resolución en azimuth (apertura real)



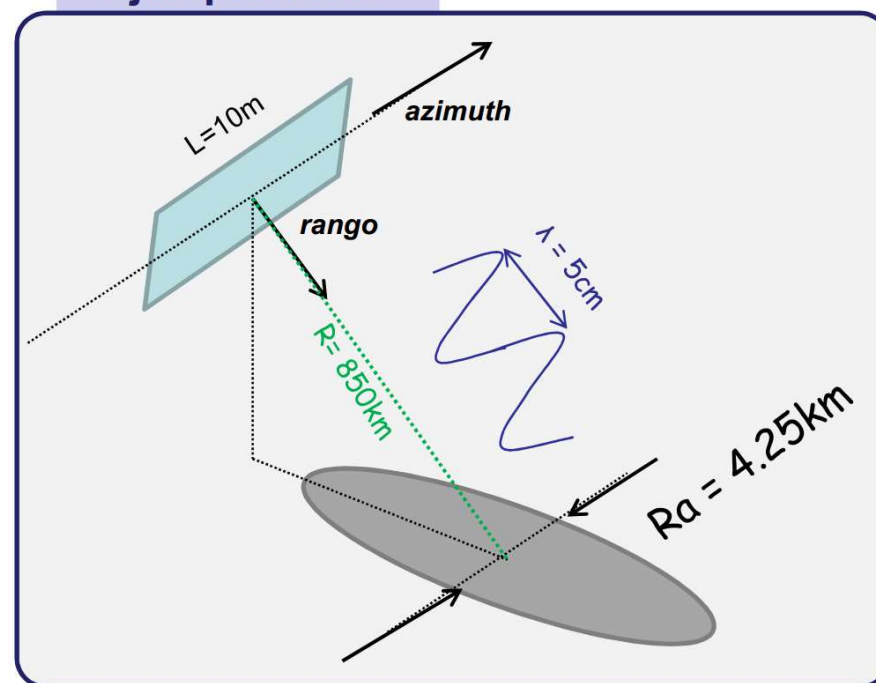
Para una antena física:

$$\text{El ancho del haz } \theta = \frac{\lambda}{L}$$

$$Ra = \theta R = \frac{\lambda R}{L}$$

La resolución en azimuth SI depende de la distancia en rango.

Ejemplo: ERS



✓ La resolución en **rango** es del orden de los **metros**

✓ La resolución en **azimut** del orden de los **km**

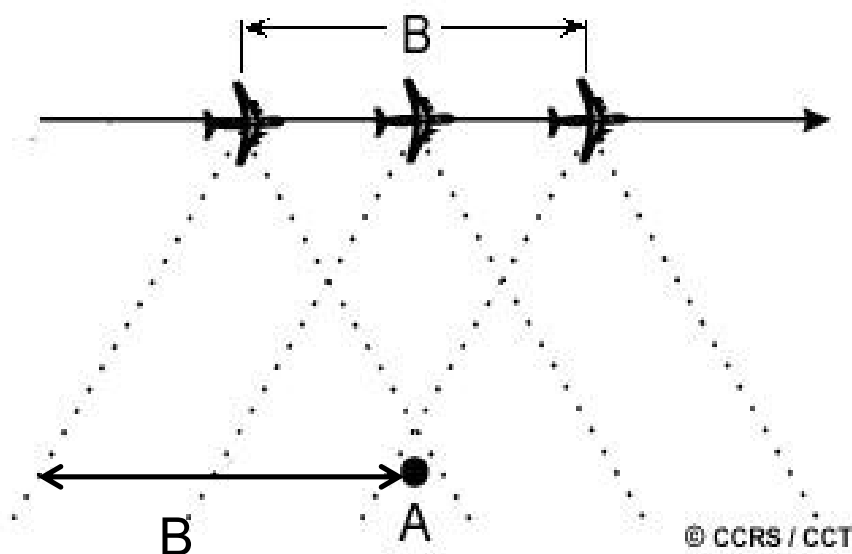
>>>> Se puede obtener una resolución más fina en azimut aumentando la longitud de la antena. De todos modos, no puede ser mayor a los 10-15 m de largo.

>>>> Aquéllos sistemas donde la longitud de la antena está controlada físicamente se llaman **RADAR de APERTURA REAL (RAR)**.

Son simples de diseñar. Tienen el inconveniente de que operan con rangos cortos, a baja altura y en longitudes de onda cortas.

Resolución: radar de apertura sintética (SAR)

Para superar la limitación del tamaño de la antena, se utiliza el movimiento de avance de la plataforma y un procesamiento especial de los ecos recibidos para **SIMULAR** una antena muy larga y así **MEJORAR** la **resolución en azimuth**



$$Ra = \theta R = \frac{\lambda R}{B}$$

Cuando un blanco **(A)** entra en el haz del radar, los ecos retrodispersados de cada pulso transmitido se van almacenando.

A medida que la plataforma continua su movimiento, todos los ecos de ese blanco se van almacenando mientras el blanco permanezca iluminado por el radar.

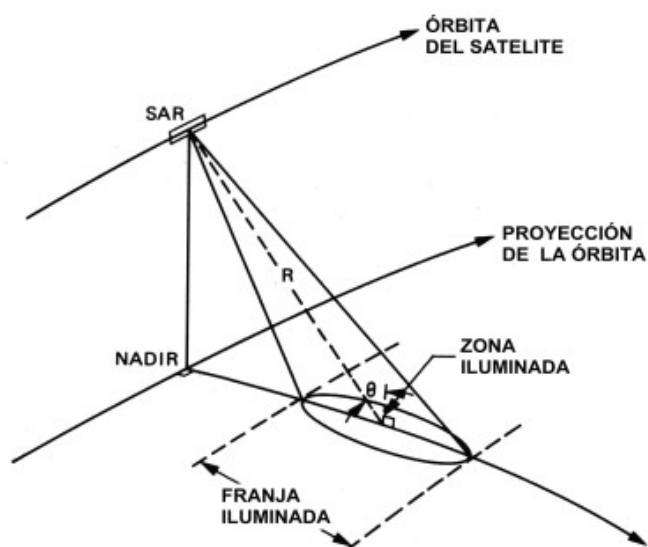
El punto en que el blanco deja de estar iluminado (un tiempo después), determina la longitud de la antena simulada o sintetizada **(B)**.

Esto es el principio del **Radar de Apertura Sintética**.

Debido a un compromiso entre el ancho del pulso y el tiempo de integración en el cual se mide el corrimiento Doppler:

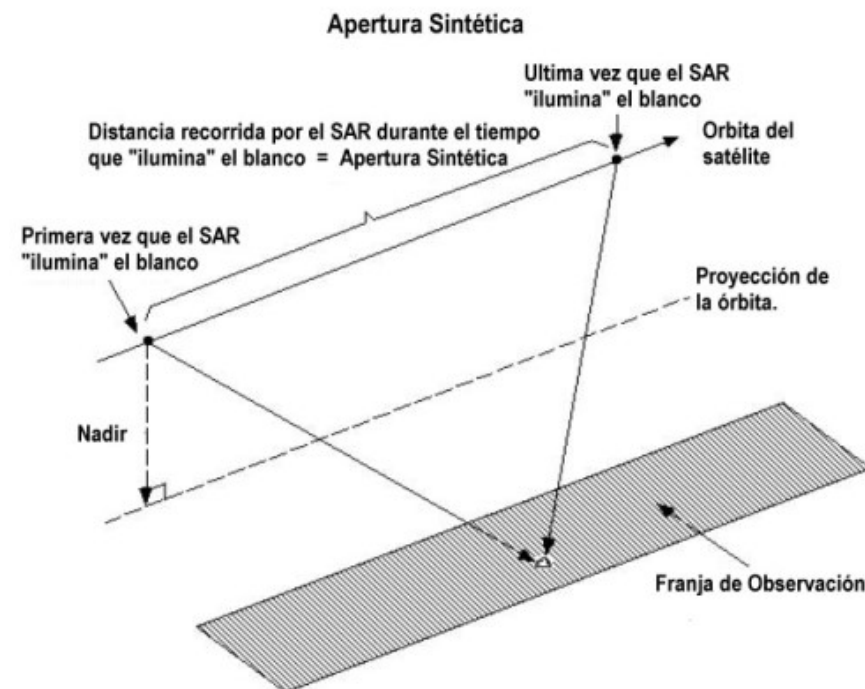
$$\text{Resolución azimuth SAR} = L/2$$

Resolución espacial: resumen



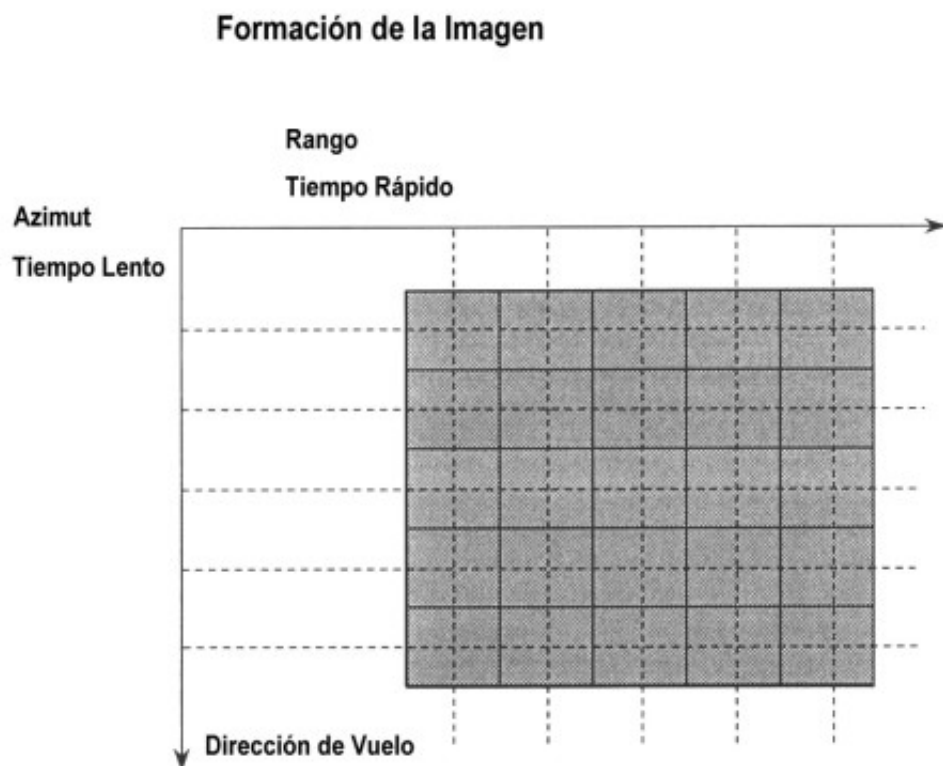
✓ El Radar de Apertura Sintética combina el movimiento del satélite y técnicas avanzadas de procesamiento de señales para sintetizar una antena de gran tamaño (Km) y obtener así una resolución del orden de los metros con una antena de 10 m.

✓ La apertura sintética es la distancia recorrida por el satélite mientras la antena toma información acerca del objeto. La misma antena transmite pulsos con una cierta frecuencia de repetición (pulse repetition frequency, PRF) y recibe los ecos. Existen dos movimientos combinados (haz y satélite).



Resolución espacial: resumen

✓ El sistema satelital se mueve con una **velocidad V** que depende de la velocidad del sistema, de la geometría y de la rotación de la tierra. **El haz a la velocidad de la luz.** Las escalas de tiempo de estos dos mecanismos difieren en varios órdenes de magnitud y se los puede considerar independientes uno de otro. Estos ecos se ordenan uno al lado del otro de forma de generar una representación en **dos dimensiones de la señal** recibida, en rango (tiempo rápido) y en azimuth o tiempo lento.

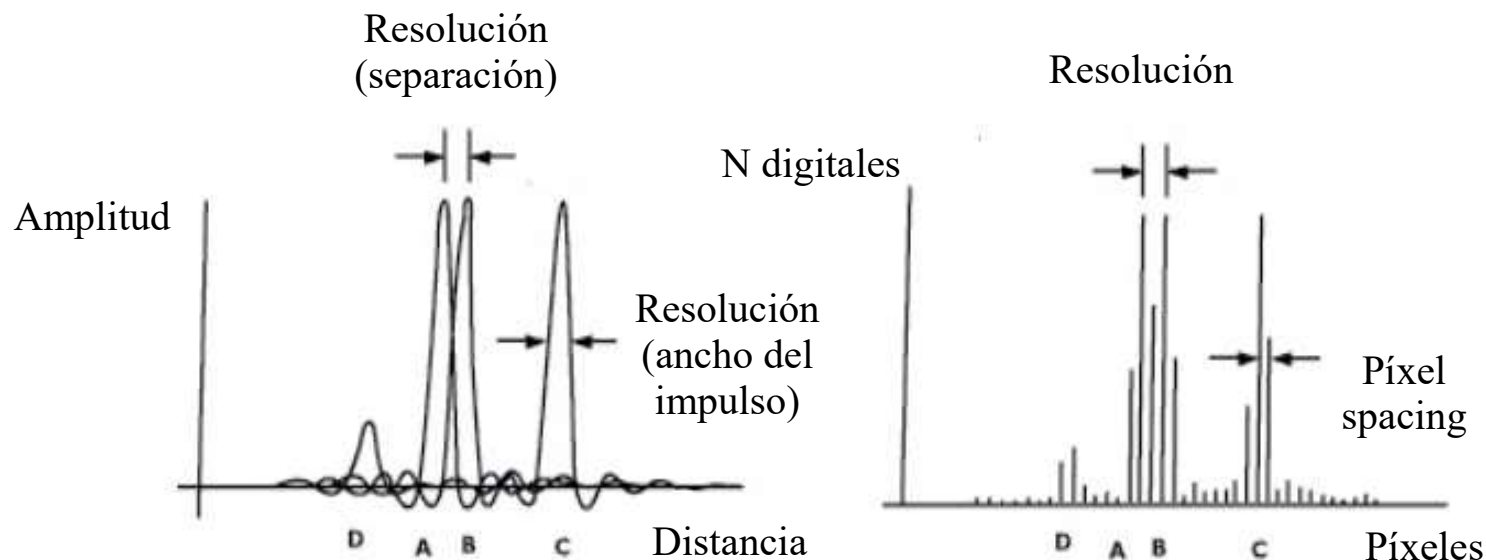


✓ Se utilizan técnicas sofisticadas de procesamiento de señales (**procesador**) para enfocar la señal y obtener así una resolución adecuada.

✓ El radar es un sistema coherente, mide amplitud y fase. Esta característica genera distintas aplicaciones y tecnologías.

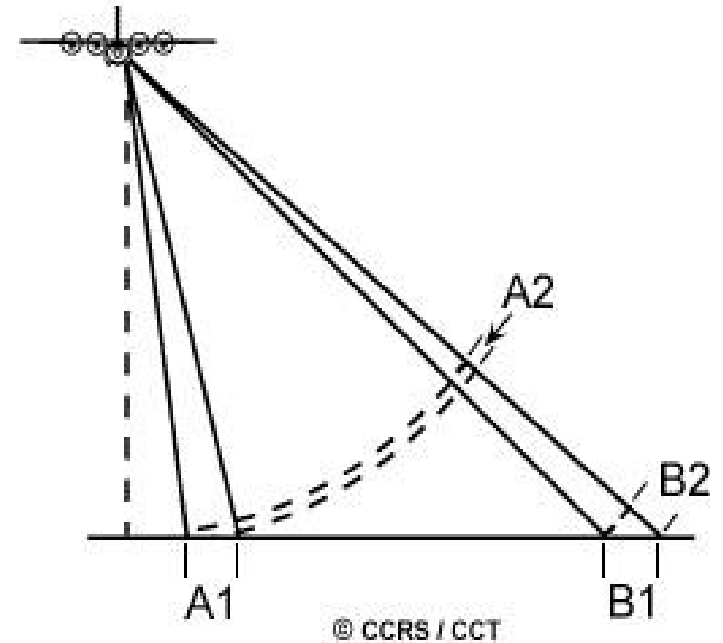
Resolución espacial: concepto de pixel

- Se trata de una partición **arbitraria** o cómoda de los datos. No tiene que ver con la unidad de resolución. Píxeles vecinos pueden estar **correlacionados** ya que pertenecen a la misma celda de resolución.
- ERS: tamaño de píxel 12.5 m
- Resolución en azimuth y rango horizontal aprox. 25 m



Efectos geométricos de la mirada oblicua

- La geometría de observación genera distorsiones geométricas en la imagen resultante.
- En el caso del radar se producen distorsiones de escala (**Slant-range scale distortion**) porque la distancia del objeto a la plataforma se mide en el rango oblicuo y no en la escala horizontal que corresponde a una distancia en tierra.
- Esto resulta en variaciones de escala según el blanco esté en el rango **cercano** o el **lejano**.
- Si bien los blancos A1 y B1 son iguales en tamaño en tierra, en el rango oblicuo sus dimensiones aparentes son distintas.
- Esto hace que en el rango cercano los objetos aparezcan comprimidos con respecto al rango lejano.
- Con elementos de trigonometría, es posible obtener las distancias en "**ground range**" y obtener la imagen en el formato geométrico correcto.



Distorsión de escala en el rango oblicuo



forshortening

Efectos geométricos de la mirada oblicua

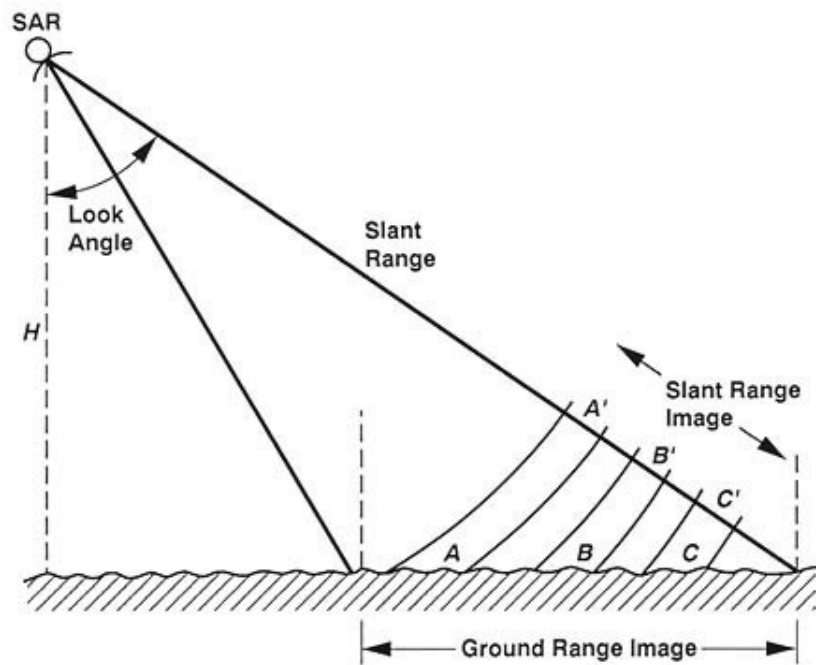


Imagen en rango oblicuo (slant-range): notar como los campos y la carretera lucen comprimidos en el rango cercano (lado izquierdo de la imagen)

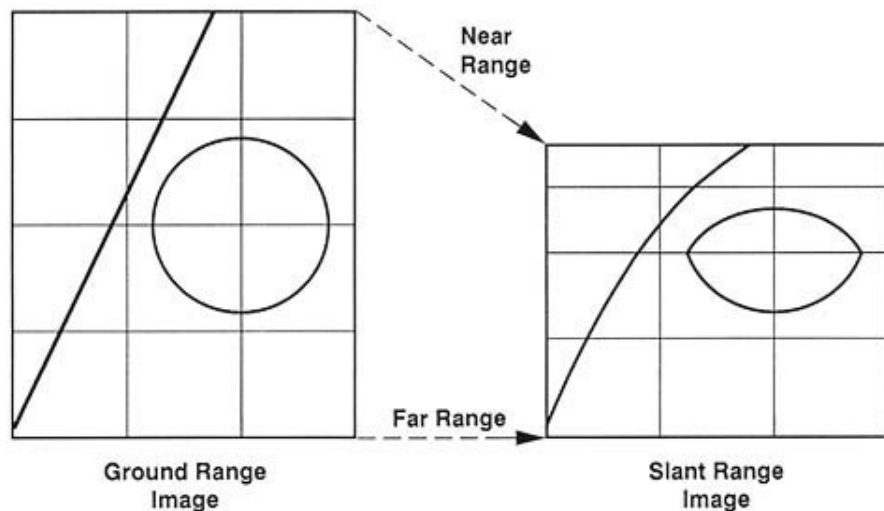
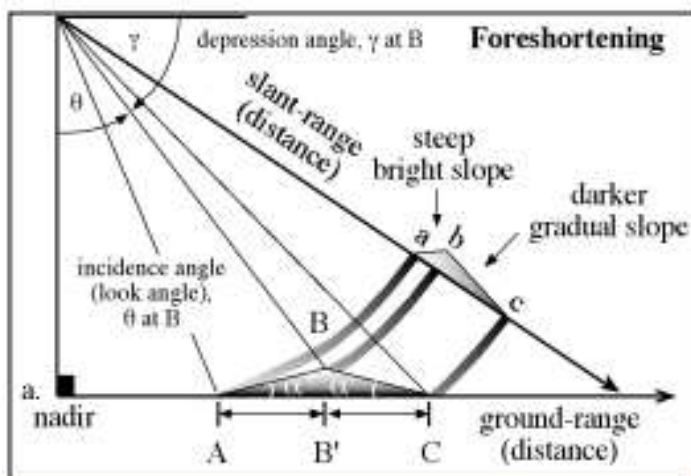


Imagen convertida a rango horizontal (en tierra) con sus características geométricas corregidas.

Efectos geométricos de la mirada oblicua

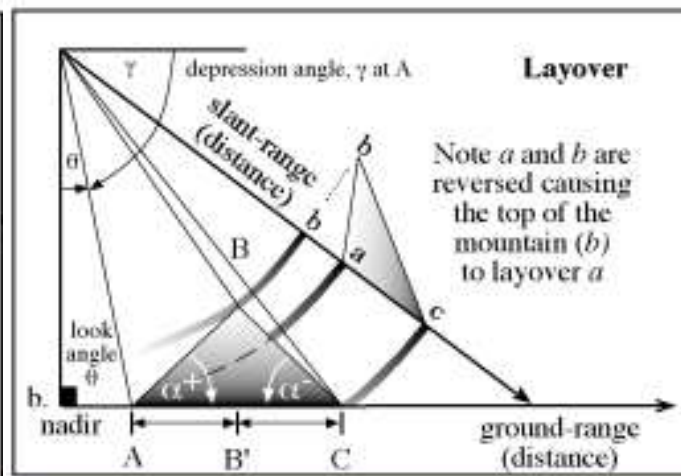
- ❖ En la diapositiva anterior se ha mostrado la distorsión de escala que ocurre en zonas sin relieve.
- ❖ El relieve del terreno provoca ciertos efectos geométricos en las imágenes SAR ya que la elevación de un dispersor afecta la distancia oblicua entre éste y el radar y, como consecuencia, también afecta la posición horizontal en la imagen del dispersor en cuestión.
- ❖ Por lo tanto, el relieve del terreno afecta la ubicación e incluso el ordenamiento de las características de la escena en las imágenes SAR. En algunos casos, la presencia de relieve enmascara otras áreas de manera tal de que no puedan ser observadas por el SAR. Estos efectos geométricos causados por el relieve del terreno se denominan:
 - Distorsiones de escala en zonas de relieve (foreshortening y layover)
 - Oclusión (shadow)

Efectos geométricos de la mirada oblicua



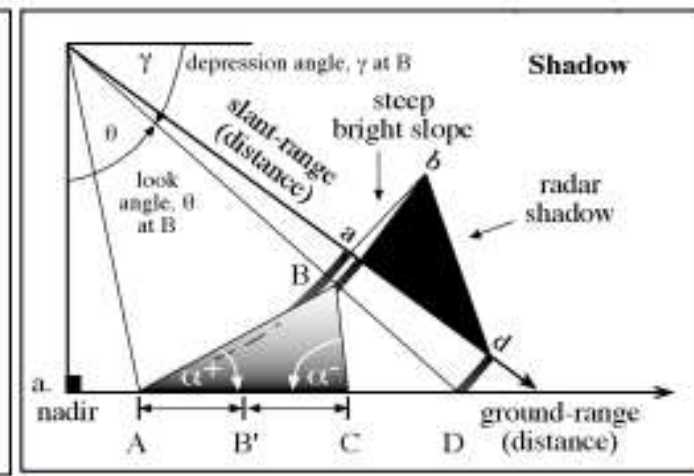
Foreshortening

El acortamiento ocurre cuando el haz del radar alcanza la base de un dispersor alto cuya ladera está inclinada hacia el radar (por ejemplo, una montaña) antes de llegar a la cima. Debido a que el radar mide la distancia en el rango oblicuo, la pendiente (del punto A al punto B en la figura) aparecerá comprimida y la longitud de la pendiente se representará incorrectamente (de a a b) en el plano de la imagen.



Layover

El desplazamiento hacia adelante (o inversión por relieve) ocurre cuando el haz del radar alcanza la parte superior de un dispersor alto (b) antes de llegar a la base (a). La señal que retorna desde la cima del dispersor se recibirá antes que la señal de la parte inferior. Como resultado, la parte superior del dispersor se desplaza hacia el radar en relación a su posición real en el suelo y se "adelanta" o "cae hacia adelante" con respecto a la base del dispersor.



Shadowing

La oclusión o efecto sombra se da cuando la pendiente de un dispersor es mayor que el complemento del ángulo de iluminación ($\theta - \pi/2$) produciendo zonas sin ninguna señal retrodispersada. Estas zonas tendrán un extremadamente bajo nivel de intensidad. La oclusión aumenta con el ángulo de incidencia y puede incluir dispersores bajos que se encuentran detrás de un dispersor alto.

Cambios en el ángulo de incidencia local por el relieve

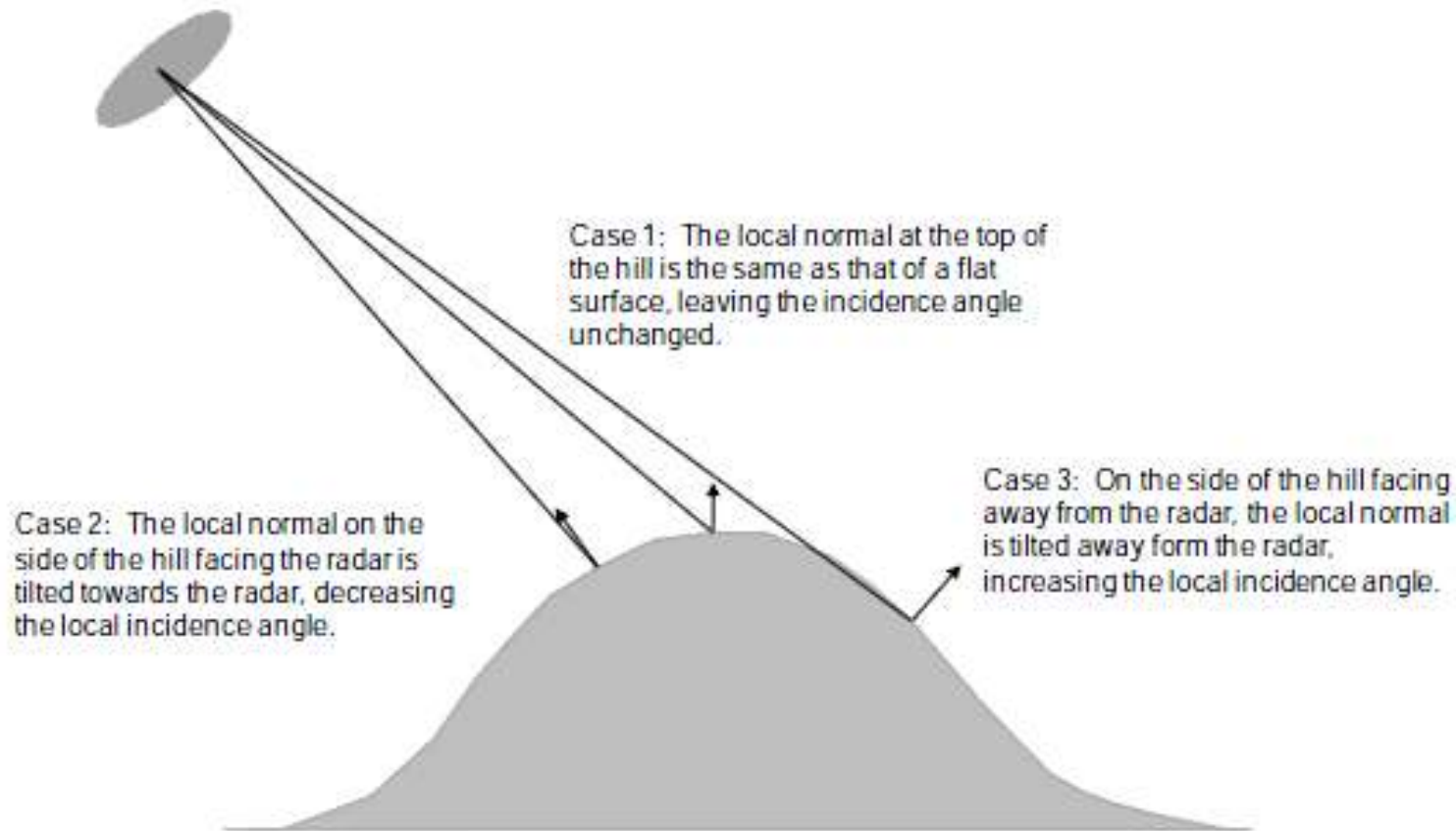


Fig. 1-4. Topographic variations in the image will cause the local incidence angle to be different from that expected for a flat surface with no relief.

Resumen

Geometría del radar: rango y azimuth

Resolución en rango: $\delta_g = \frac{c\tau}{2\sin(\theta)}$ $\delta_r = \frac{c\tau}{2}$

RAR/SAR (resoluciones en azimuth)

para RAR depende de la distancia en rango (km) = $\lambda R/L$

para SAR, NO (m) = $L/2$

Distorsiones geométricas

rango oblicuo (slant range)/rango en tierra (ground range)

zonas montañosas, sombras, otros